

Es imprescindible que conteste a las preguntas de test en la hoja nº 4 . No entregue las hojas de la propuesta de examen, pero si debe entregar todas las hojas en las que haya resuelto el examen y la hoja nº 4.

PROBLEMA (2,5 puntos)

Calcular el potencial de una celda galvánica formada por una semicelda en la cual se sumerge un alambre de plata en una solución Ag^+ (0,20 M) y otra por un electrodo de Zn en una solución Zn^{2+} (0,0099 M).

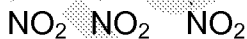
Datos: $E^\circ \text{Ag}^+/\text{Ag} = 0,80 \text{ V}$ $E^\circ \text{Zn}^{2+}/\text{Zn} = - 0,76 \text{ V}$

PROBLEMA (2,5 puntos)

La biomasa es un recurso natural que mediante tratamientos adecuados puede sustituir a los productos petroquímicos. Tal es el caso del sebo en cuyo tratamiento con metanol se transforma en biodiesel y en glicerina. A partir de esta última puede obtenerse un producto explosivo denominado trinitroglicerina

¿Cuántos Kg de trinitroglicerina se obtendrían con el metanol obtenido en la gasificación de una tonelada de carbón al reaccionar con la cantidad estequiométrica de sebo? ¿Cuántos kilos de sebo de Pm 270 g/mol se necesitaron?

Datos: masa atómica (g/mol) del C = 12,0 ; O = 16,0 ; H = 1,0; N = 14,0
trinitroglicerina: $\text{CH}_2 - \text{CH} - \text{CH}_2$



Represente todas las reacciones que participan en el proceso, y considere que todos los pasos del mismo transcurren con un rendimiento del 100%.

PREGUNTAS (5,0 puntos)

Cada pregunta puntúa 0,5 puntos

1.- Formule los siguientes compuestos

Fosfato cálcico

Ácido cianhídrico

Hidróxido de aluminio

Permanganato potásico

Carbonato ácido de amonio

Los siguientes compuestos orgánicos debe representarlos en su forma desarrollada

2,4 –hexadieno

2-hidroxi-2-metil propano

3- metil-1-cloro butano

o-xileno

acetato de etilo

2.- La temperatura de congelación de una disolución acuosa de 5 gr de cloruro magnésico en un litro de agua es :

- a) – 1,345 °C
- b). - 0,236 °C
- c).- - 0,472°C
- d) .- 1,007 °C

Datos: Cte crioscópica molal del agua = 1,86 °C/molal; Factor i de Van't Hoff = 2,4. Masa atómica (g/mol) de Cl = 35,5 ; Mg = 24,

3.- En la tostación de la pirita (disulfuro de hierro) se obtiene dióxido de azufre y trióxido de dihierro. La cantidad de éste óxido que se obtiene a partir de una tonelada de pirita del 88% de dióxido de azufre en el proceso de tostación es :

Datos: masa atómica (g/mol) de S = 32,0; Fe = 58,8 ; O = 16,O

- a) $1,188 \cdot 10^{-3}$ Kg
- b) $0,945 \cdot 10^{-3}$ Kg
- c) $0,594 \cdot 10^{-3}$ Kg
- d) $2,054 \cdot 10^{-3}$ Kg

4.- El pH de una disolución acuosa 0,25M de ácido acético es

- a) 4,10
- b) 3,50
- c) 2,67
- d) 1,92

datos K_a del ácido acético (ácido etanoico) = $1,8 \cdot 10^{-5}$

5.- Algunos productos de limpieza contienen ácido clorhídrico. Nunca deben mezclarse con lejía (hipoclorito sódico) pues en la reacción se genera cloro

gaseoso. Escriba la semirreacción ajustada que tiene lugar en el hipoclorito e indique si se trata de una reacción de:

- a) oxidación
- b) reducción
- c) neutralización
- d) condensación

6.- Señale las afirmaciones correctas:

- a) Los compuestos orgánicos son más polares que los compuestos inorgánicos
- b) los compuestos isómeros tienen la misma fórmula química
- c) la antracita es el carbón que presenta más contenido de hidrógeno
- d) en la hidrogenación del carbón se aumenta el contenido de hidrógeno en el mismo

7.- Señale las afirmaciones que son correctas:

- a) el craqueo catalítico del petróleo conduce a gasolinas de mayor índice de octano
- b) el reformado catalítico del petróleo transforma las parafinas en cicloparafinas
- c) el gas de síntesis es una mezcla de metano e hidrógeno
- d) el bioalcohol y el biodiesel se obtienen en la destilación de la fracción pesada del petróleo

8.- Señale los compuestos que son aromáticos y represente su fórmula química:

- a) tolueno
- b) propileno
- c) naftaleno
- d) butanona

9.- Represente mediante fórmulas químicas el proceso de obtención del jabón

10.- Represente de forma desarrollada y nombre los compuestos isómeros de fórmula molecular $C_5H_{10}O$

No olvide entregar esta hoja

1.- Escriba las fórmulas de los siguientes compuestos

Fosfato cálcico

Ácido cianhídrico

Hidróxido de aluminio

Permanganato potásico

Carbonato ácido de amonio

Los siguientes compuestos orgánicos debe representarlos en su forma desarrollada

2,4 –hexadieno

2-hidroxi-2-metil propano

3- metil-1-cloro butano

o-xileno

acetato de etilo

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-